

PLANO DE ENSINO

INFORMAÇÕES BÁSICAS				
Currículo 2026/2	Unidade curricular Linguagens Formais e Autômatos			Turma ENGCDM3B
Período 6º	Carga Horária			Código MDC078
	Teórica 60	Prática 0	Total 60	Pré-requisito
Tipo Obrigatória	Habilitação / Modalidade Bacharelado		Docente Murillo Souza	
EMENTA				
Gramáticas. Linguagens Regulares, Livres de Contexto e Sensíveis ao Contexto. Tipos de Reconhecedores. Operações com Linguagens. Propriedades das Linguagens. Autômatos de Estados Finitos Determinístico e não Determinístico. Autômatos de Pilha. Hierarquia de Chomsky.				
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS				
Competências: Promover o desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno e o aprendizado de técnicas para a resolução de problemas por meio de soluções algorítmicas.				
Habilidades: Conceituar e reconhecer as gramáticas, linguagens e reconhecedores presentes na Hierarquia de Chomsky. Desenvolver soluções algorítmicas para os reconhecedores das gramáticas e linguagens contidas na Hierarquia de Chomsky.				
CONTEÚDOS				
Unidade I: Conceitos básicos • Apresentação e motivação • Alfabetos, palavras, linguagens e gramáticas				
Unidade II: Linguagens regulares • Sistema de estados finitos • Autômato finito determinístico • Autômato finito não determinístico • Autômato finito com movimentos vazios • Expressão regular • Conversão de expressão regular para autômato finito determinístico				
Unidade III: Linguagens livre de contexto • Gramática livre de contexto • Derivação • Simplificação • Formas normais				
Unidade IV: Hierarquia de Chomsky • Gramática regular • Gramática livre de contexto • Gramática sensível ao contexto				

- Gramática irrestrita

METODOLOGIA

A disciplina será conduzida com aulas expositivas e participativas, abordando-se os tópicos com permanente diálogo e interação durante as discussões teóricas e atividades práticas.

Os exercícios e atividades práticas serão realizados na forma de metodologias ativas (aprendizagem baseada em problemas; método de caso; e instrução / avaliação por pares), da seguinte maneira: após cada tópico discutido, serão abordados exemplos práticos, solucionados em conjunto com a turma e, sempre que conveniente, após a abordagem integral de um assunto – a critério do professor e com a maior frequência possível – serão realizadas atividades práticas de implementação, individualmente ou em grupo. A composição dos grupos será definida a critério do professor, de acordo com a conveniência, aplicabilidade e complexidade de cada atividade.

A possível ocorrência de evento ou situação que inviabilize a realização de atividades presenciais será comunicada pelo professor – incluindo-se situações imprevistas neste documento –, caso em que a atividade será realizada posteriormente ou remotamente. Em caso de realização posterior de atividade presencial, o professor da disciplina informará oportunamente à turma sobre a data / horário e as condições de sua realização. Em caso de determinação por realização na forma remota, o professor informará, via documento ou mensagem a ser postado (a) no ambiente virtual de aprendizagem (Google Classroom), sobre a data / horário e as condições de sua realização.

AValiação

Serão realizadas duas provas escritas (P1 e P2), individuais e sem consulta. Essas avaliações serão constituídas por questões objetivas e discursivas e serão pontuadas em uma escala de 0,0 a 7,0.

Serão aplicadas diversas Atividades Avaliativas (AA1 e AA2) antes de cada prova, cuja pontuação final será em uma escala de 0,0 a 3,0. Essas atividades serão exercícios propostos pelo docente da disciplina e serão realizados individualmente.

Cálculo da média: Média Intermediária (MInt) = $0,4 \cdot A1 + 0,6 \cdot A2$, onde

$A1 = P1 + AA1$,

$A2 = P2 + AA2$,

P1: 22/09/2026

P2: 24/11/2026

Caso a $MInt < 5,0$ o aluno deve fazer a prova Substitutiva, P3, com o conteúdo todo do semestre e a Média final será calculada por:

$$\text{Média Final} = \text{MAX}((0,4 \cdot P3) + (0,6 \cdot A2), (0,4 \cdot A1 + 0,6 \cdot P3))$$

- **Prova Substitutiva (P3): 01/12/2026.** A prova substitutiva conterá conteúdos estudados durante todo o semestre e será realizada presencialmente.

- **Devolução da prova P3: 08/12/2026** das 08h15 às 11:00 por agendamento

OBSERVAÇÕES:

- A devolução das notas e apresentação de como foi realizada a correção das provas será realizada, provavelmente, na semana seguinte às avaliações.
- O docente informará sobre o dia e a hora da entrega das notas. Após isso, os discentes terão prazo de 24h para apresentarem possíveis discordâncias da nota atribuída e seus argumentos para isso. Essas discordâncias e suas justificativas devem ser enviadas para o e-mail cristiano.lehrer@iesb.edu.br. Os discentes que não apresentarem questionamentos/discordância no prazo de 24h após a entrega dos resultados, concordarão automaticamente com a nota atribuída.
- É importante o empenho do aluno, desde o início, na entrega das atividades propostas no plano de ensino e nas provas, pois, não haverá trabalhos para substituição e/ou complementação de notas de nenhuma das avaliações (A1, A2 ou A3), além do estabelecido neste plano de ensino e cronograma da disciplina.

Critérios para aprovação:

- Alunos com frequência igual ou superior a 75% das aulas e Média Intermediária igual ou superior a 5,0 serão considerados aprovados.
- Alunos com frequência igual ou superior a 75% das aulas e Média inferior a 5,0 (cinco) serão submetidos à prova Substitutiva (única no período) que deverá envolver todo o conteúdo estudado no semestre e substituirá o grau A1 ou A2, mas não ambos. Se ao realizar a prova substitutiva a Média for igual ou superior a 5,0, o aluno será considerado aprovado.
- Alunos com frequência inferior a 75% das aulas estarão automaticamente reprovados, não tendo direito a um processo de recuperação.
- Os alunos que não realizarem P1 ou P2, farão a Prova Substitutiva que irá repor apenas um deles: A1 ou A2.
- Os alunos em regime de exercício domiciliar estão sujeitos às avaliações individuais presenciais previstas no semestre – Regulamento de Orientação de Regime Especial Domiciliar de 2016 do IESB.
- Menções e situações finais:

Notas	Menções correspondentes
9 – 10	SS – Superior
7 – 8,9	MS – Médio Superior
5 – 6,9	MM – Médio
3 – 4,9	MI – Médio Inferior
0,1 – 2,9	II – Inferior
0,0	SR – Sem rendimento

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- HOPCROFT, John E., ULLMAN, Jeffrey D., MOTWANI, Rajeev. **Introdução a teoria dos autômatos, linguagens e computação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- MENEZES, Paulo Fernando Blauth. **Linguagens formais e autômatos**, 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- RAMOS, Marcus Vinícius Midena. **Linguagens Formais: teoria, modelagem e implementação**. Porto Alegre: Bookman, 2009. 656p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- GERSTING, JUDITH. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**, 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- LINZ, P. **An Introduction to Formal Language and Automata**. 4. ed. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Pub, 2006.
- RAMOS, M. V. M., NETO, J. J., VEGA, I. S. **Linguagens Formais: teoria, modelagem e implementação**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- SIPSER, Michael. **Introdução à Teoria da Computação**. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
- DIVERIO, Tiaraju Asmuz, MENEZES, Paulo Fernando Blauth. **Teoria da computação**, 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- JULIANELLI, José Roberto. **Cálculo vetorial e geometria analítica**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.
- FLEMMING, Diva Marília e GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A: funções, derivação e integração**. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992.

OBSERVAÇÃO: O plano de ensino não é inflexível. Ou seja, poderá sofrer alterações (ou ser previamente modificado) no decorrer do semestre caso o professor e/ou a Instituição considerem necessário.

Data	Atividade	Período
04/ago	Apresentação e discussão do Plano de Ensino e do Cronograma de Atividades da disciplina. Conceitos básicos.	1º Bimestre
11/ago	Autômato Finito Determinístico.	
18/ago	Autômato Finito Não Determinístico.	
25/ago	Autômato Finito com Movimentos Vazios.	
01/set	Expressões Regulares.	
08/set	Conversão de Expressões Regulares para Autômato Finito Determinístico.	
15/set	Revisão para a Primeira Prova (P1).	
22/set	Primeira Prova (P1).	
29/set	Entrega e correção da Primeira Prova (P1). Introdução à gramática livre de contexto.	2º Bimestre
06/out	Gramática livre de contexto – geração.	
13/out	Simplificação de gramática livre de contexto.	
20/out	Simplificação de gramática livre de contexto – continuação.	
27/out	Forma Normal de Chomsky.	
03/nov	Forma Normal de Greibach.	
10/nov	Hierarquia de Chomsky.	
17/nov	Revisão para a Segunda Prova (P2).	
24/nov	Segunda Prova (P2).	
01/dez	Prova Substitutiva (P3), contemplando todo o conteúdo do semestre.	
08/dez	Entrega e correção das avaliações. Encerramento da disciplina.	